Diagramas en marcos

Estructuras isostáticas · EI-4.2 · Apunte guiado

Llena los espacios mientras avanza la clase. Las figuras ya están; tú pones lo importante.

Antes de empezar: ¿qué crees?

En un marco, ¿de qué lado del miembro se dibuja el diagrama de momento?

a) Siempre arriba b) Del lado de las fibras en tensión c) Del lado de la carga

Mi respuesta: _____

¿Por qué? _____

1. Diagramas por miembro

Cada miembro se trata como una viga con su propio eje: se recorre de un extremo a otro y se obtienen la fuerza normal *N* (tensión positiva), el cortante *V* y el momento *M*. Las reglas del método de áreas siguen valiendo dentro de cada miembro.

En los nodos rígidos el momento es _____: en un nodo de esquina sin carga, el momento que llega por la columna es el mismo que sale por la viga.

2. Del lado de la tensión

En marcos no hay un "arriba" único, así que el diagrama de momento se dibuja del lado de las fibras en _____. En las vigas coincide con nuestra convención (momento positivo hacia abajo). En una esquina, la fibra que está en tensión en la viga continúa por la misma cara en la columna: así se sabe de qué lado dibujar.

Leer el diagrama así es muy útil en concreto reforzado, porque indica de qué lado de cada miembro debe ir el acero principal.

3. Ejemplo guiado

Con las reacciones de EI-4.1, traza los diagramas del marco y obtén el momento máximo en la viga.

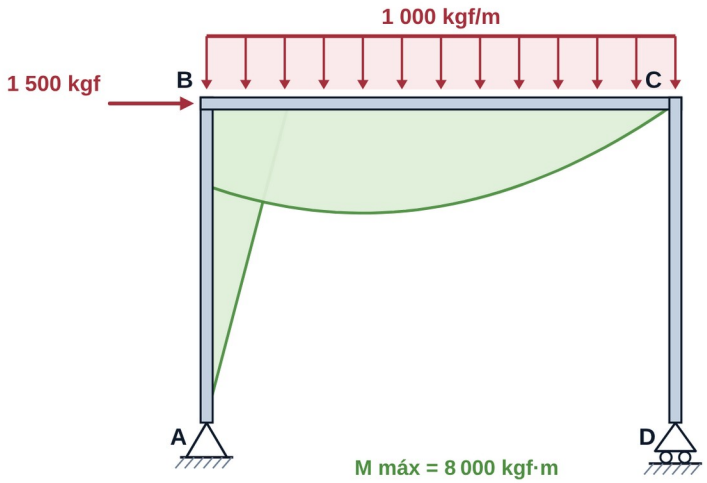


Figura 1. *Diagrama de momento del marco de EI-4.1, dibujado del lado en tensión.*

Datos

$$R_{Ax}=1\,500\,kgf\leftarrow,\ R_{Ay}=2\,000\,kgf,\ R_D=4\,000\,kgf,\ w=1\,000\,kgf/m$$

Fórmulas

$$M(x)=M_B+R_{Ay}\,x-\frac{w\,x^2}{2},\ x_0=\frac{R_{Ay}}{w}$$

Sustitución

Resultado

Tu turno

Mismo marco sin carga horizontal: momento máximo en la viga y en las columnas.

Para pensar

En el nodo B, ¿por qué el momento de la columna es igual al de la viga?

4. Lo que sigue

En el siguiente tema agregaremos una _____ en la viga y aparecerá el _____ horizontal.

Banco de palabras: articulación · empuje · arco

Lo más importante de hoy, en una frase

Lo que no me quedó claro